

EventSandbox: 可干预的智能事件推演沙盘

参赛赛道：赛道 A(商业创新线)

参赛人：胥世杰

部门：北京研发中心-认知计算组

一、项目基本信息

EventSandbox 是一款基于多智能体(Multi-Agent)架构的 AI 原生决策支持系统。系统突破传统预测工具"单次输出、不可干预"的局限，构建了一个可实时操控的数字孪生推演环境，让用户能够像指挥沙盘演习一样，低成本、可视化地预演各类事件的演化路径。

二、项目背景与痛点分析

2.1 核心痛点：决策者的"不确定性焦虑"

在快速变化的商业和社会环境中，决策者面临一个根本困境："面对重大决策，我只能基于经验判断，无法提前'预演'各种可能性。"比如：

企业战略：新产品发布、价格调整、并购决策——后果难以预估

公共政策：政策出台后的社会反应、舆论演化——缺乏科学推演手段

危机管理：突发事件的多米诺效应——只能被动应对，无法主动预演

2.2 现有解决方案的局限

方案类型	代表产品	核心缺陷
通用大模型	ChatGPT/Claude	单次预测，无结构化推演；无可视化；不可干预
社交模拟器	Oasis、TinyTroupe	局限于社交场景，无法扩展至商业/政策领域
专业推演系统	军事/金融模拟平台	封闭、昂贵、定制化程度高，无法快速适配新场景
知识图谱工具	各类图谱可视化	静态展示，缺乏动态演化能力

市场空白：一个通用、可视化、可实时干预的事件推演系统。

三、核心亮点

系统围绕"输入-推演-干预-洞察"四大环节构建完整闭环。

3.1 智能输入解析

用户输入任意事件描述(新闻、政策、商业决策等)，系统自动提取关键主体(人、组织、概念)、识别相互关系、构建事件拓扑，并基于结构动态生成具备独立人格与目标的智能体

(Agent)。

3.2 多 Agent 自主推演

各 Agent 基于大语言模型自主决策，通过感知环境、推理判断、执行行动、更新状态的回合制循环，模拟真实世界中的多方博弈与连锁反应，产生具备涌现性的演化结果。

3.3 实时干预操控

用户可在推演任意节点进行三层干预：调整全局环境参数(如市场情绪指数)、修改特定 Agent 状态(如注入新信息)、强制触发外部事件(如监管介入)，即时观察系统的动态响应。

3.4 可视化决策洞察

系统提供沙盘级可视化界面：Agent 关系网络实时变化、关键事件时间轴、多维度指标仪表盘，以及干预前后的对比分析报告，将复杂的推演过程转化为直观的决策依据。

3.5 创意对比

创新维度	具体描述	与现有方案差异
架构	动态 Agent 生成机制: 基于输入自动创建 Agent 人设与行为空间	非预设角色，而是"事件驱动"的 Agent 生成
交互	三层实时干预：全局参数调整、Agent 状态修改、强制事件注入	从"观察模拟"升级为"操控沙盘"
可视化	沙盘式展示: 网络关系图(知识图谱) + 时间轴 + 指标仪表盘 + 全局/各个 agent 对比视图	展示动态演变过程，不只是数据仪表盘
生成控制	知识驱动的推演：结合知识库约束 Agent 行为，避免荒诞输出	解决纯 LLM 推演不可控的核心问题

四、系统架构



五、应用场景

本系统旨在实现多场景下的动态推演，不只是预测事件后续，比如车企需要预判降价20%后的市场洗牌与股价波动；政府需要评估推行新政策可能触发的社会舆情；作家在构思主角进行不同事件后的剧情分支……系统不仅是模拟消费者、竞品或读者的即时反应，更关键的支持随时注入突发变量(如原材料涨价、政策力度调整)，从而在虚拟环境中预知未来，展示模拟过程并输出总结报告。

六、预期演示效果

Demo 场景：某奶茶品牌"超级单品"涨价事件推演

- 输入阶段：**粘贴新闻文本"XX 奶茶招牌产品涨价 3 元"
- 生成阶段：**系统自动识别主体(品牌方、消费者、竞品、供应商、监管部门) 并生成 Agent 网络
- 推演阶段：**点击"开始推演"，观察：
消费者 Agent：负面情绪累积 → 社交传播 → 购买意愿下降
竞品 Agent：评估跟进可能性 → 部分选择维持价格抢夺市场
品牌方 Agent：监测销售数据 → 考虑促销对冲
- 干预阶段：**用户在第 5 轮注入"监管部门约谈"事件，观察系统重新调整推演方向
- 输出阶段：**生成对比报告——无干预 vs 干预后的品牌声誉、市场份额、营收预测差异

参赛人：咎世杰
日期：2026 年 3 月 29 日